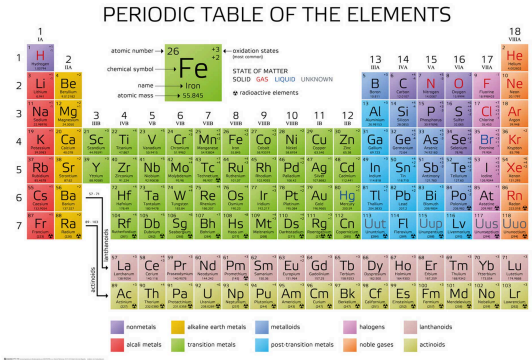
Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Χημικές Αντιδράσεις και Περιοδικός Πίνακας

Βασικοί Όροι
ηλεκτρόνια σθένους — τα ηλεκτρόνια της τελευταίας στιβάδας ενός ατόμου.
αντιδρώντα — οι ουσίες που μπαίνουν σε μια χημική αντίδραση.
προϊόντα — οι νέες ουσίες που σχηματίζονται.
χημική εξίσωση — ο τρόπος που γράφουμε μια χημική αντίδραση με σύμβολα και τύπους.

Όταν ανάβεις ένα σπίριτο, βλέπεις μια χημική αντίδραση να συμβαίνει μπροστά στα μάτια σου. Οι ουσίες που υπήρχαν πριν, τα **αντιδρώντα**, μετατρέπονται σε νέες ουσίες, τα **προϊόντα**. Για να καταλάβουμε πώς και γιατί γίνονται αυτές οι μετατροπές, χρειαζόμαστε ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο: τον περιοδικό πίνακα.



Ο περιοδικός πίνακας των στοιχείων

Ο περιοδικός πίνακας τακτοποιεί και τα 118 γνωστά χημικά στοιχεία. Οι **οριζόντιες σειρές** λέγονται **περίοδοι** και οι **κάθετες στήλες** λέγονται **ομάδες**. Τα στοιχεία της ίδιας ομάδας έχουν παρόμοιες ιδιότητες, γιατί μοιράζονται ένα κοινό μυστικό: έχουν τον ίδιο αριθμό **ηλεκτρονίων σθένους**. Τα ηλεκτρόνια σθένους είναι τα ηλεκτρόνια της τελευταίας στιβάδας του ατόμου, δηλαδή τα πιο «εξωτερικά». Είναι αυτά που συμμετέχουν στους χημικούς δεσμούς. Γι' αυτό, για παράδειγμα, όλα τα μέταλλα της 1ης ομάδας αντιδρούν έντονα με το νερό: έχουν όλα ένα μόνο ηλεκτρόνιο σθένους που «θέλουν» να δώσουν.

Μια χημική αντίδραση γράφεται με μια **χημική εξίσωση**. Αριστερά γράφουμε τα αντιδρώντα, δεξιά τα προϊόντα, και ανάμεσά τους βάζουμε ένα βέλος που δείχνει τη μετατροπή:

$$A + B \rightarrow \Gamma + \Delta$$

Οι χημικές εξισώσεις ακολουθούν έναν πολύ σημαντικό νόμο της χημείας, τον **Νόμο Διατήρησης της Μάζας**. Σύμφωνα με τον νόμο αυτό, η ύλη δεν δημιουργείται και δεν καταστρέφεται σε μια χημική αντίδραση. Η μάζα των αντιδρώντων είναι πάντα ίση με τη μάζα των προϊόντων. Γι' αυτό μια εξίσωση πρέπει να είναι «ζυγισμένη»: ο ίδιος αριθμός ατόμων από κάθε στοιχείο πρέπει να υπάρχει και στις δύο πλευρές του βέλους.

Οι χημικές αντιδράσεις δεν γίνονται όλες με τον ίδιο τρόπο. Οι τέσσερις βασικοί τύποι αντιδράσεων συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα.

Τύπος Αντίδρασης		
Τύπος	**Τι συμβαίνει**	**Γενική μορφή**
Σύνθεση	Δύο ή περισσότερες απλές ουσίες ενώνονται και σχηματίζουν μία νέα ουσία.	$A + B \rightarrow AB$
Διάσπαση	Μία σύνθετη ουσία χωρίζεται σε δύο ή περισσότερες απλότερες ουσίες.	$AB \rightarrow A + B$
Απλή Αντικατάσταση	Ένα στοιχείο αντικαθιστά ένα άλλο μέσα σε μια ένωση.	$A + BC \rightarrow AC + B$
Διπλή Αντικατάσταση	Δύο ενώσεις ανταλλάσσουν τα μέρη τους και σχηματίζουν δύο νέες ενώσεις.	$AB + CD \rightarrow AD + CB$

Μπορείς να θυμάσαι τους τύπους αυτούς σαν να σκέφτεσαι τι κάνουν τα κομμάτια. Στη **σύνθεση**, δύο κομμάτια ενώνονται σε ένα, όπως όταν φτιάχνουμε ένα τουβλάκι από δύο μικρότερα. Στη **διάσπαση** συμβαίνει το αντίθετο: ένα τουβλάκι σπάει σε δύο. Στην **απλή αντικατάσταση**, ένας παίκτης μπαίνει στην ομάδα και ένας άλλος βγαίνει. Στη **διπλή αντικατάσταση**, δύο ομάδες ανταλλάσσουν παίκτες μεταξύ τους. Στην επόμενη δραστηριότητα θα δεις πραγματικές χημικές εξισώσεις και θα προσπαθήσεις να αναγνωρίσεις μόνος σου τον τύπο κάθε αντίδρασης.

Έλεγξε την Κατανόησή σου

1. Τι ονομάζουμε ηλεκτρόνια σθένους και γιατί είναι σημαντικά;

2. Τι λέει ο Νόμος Διατήρησης της Μάζας;

3. Στην αντίδραση $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ποια είναι τα αντιδρώντα και ποια τα προϊόντα;

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Ασκήσεις και Εφαρμογές

Υπενθύμιση

Νόμος Διατήρησης της Μάζας — η ύλη δεν δημιουργείται και δεν καταστρέφεται σε μια χημική αντίδραση. Ο ίδιος αριθμός ατόμων από κάθε στοιχείο πρέπει να υπάρχει και στις δύο πλευρές του βέλους.

Τύποι αντιδράσεων: Σύνθεση ($A + B \rightarrow AB$), Διάσπαση ($AB \rightarrow A + B$), Απλή Αντικατάσταση ($A + BC \rightarrow AC + B$), Διπλή Αντικατάσταση ($AB + CD \rightarrow AD + CB$).

Μέρος 1: Ισοστάθμιση Χημικών Εξισώσεων

Ισοστάθμισε τις παρακάτω εξισώσεις, συμπληρώνοντας τους σωστούς συντελεστές μπροστά από κάθε τύπο. Θυμήσου: ο ίδιος αριθμός ατόμων από κάθε στοιχείο πρέπει να υπάρχει και στα δύο μέρη.

1. $\square\, H_2 + \square\, O_2 \rightarrow \square\, H_2O$

2. $\square\, Mg + \square\, O_2 \rightarrow \square\, MgO$

3. $\square\, H_2O \rightarrow \square\, H_2 + \square\, O_2$

4. $\square\, Al + \square\, Cl_2 \rightarrow \square\, AlCl_3$

5. $\square\, Fe + \square\, O_2 \rightarrow \square\, Fe_2O_3$

Μέρος 2: Αναγνώριση Τύπου Αντίδρασης

Για κάθε εξίσωση, γράψε τον τύπο της αντίδρασης: **Σύνθεση**, **Διάσπαση**, **Απλή Αντικατάσταση** ή **Διπλή Αντικατάσταση**.

6. $2Na + Cl_2 \rightarrow 2NaCl$

7. $2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$

8. $Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$

9. $AgNO_3 + NaCl \rightarrow AgCl + NaNO_3$

10. $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$

Μέρος 3: Έλεγχος Εννοιών

11. Πώς λέγονται οι κάθετες στήλες του περιοδικού πίνακα;

A) Περίοδοι
B) Στιβάδες
C) Αντιδρώντα
D) Ομάδες

12. Γιατί τα στοιχεία της ίδιας ομάδας έχουν παρόμοιες χημικές ιδιότητες;

A) Γιατί έχουν την ίδια μάζα
B) Γιατί έχουν τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων σθένους
C) Γιατί έχουν τον ίδιο αριθμό πρωτονίων
D) Γιατί βρίσκονται στην ίδια περίοδο

13. Στην εξίσωση $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ποια είναι τα προϊόντα;

A) Το H_2 και το O_2
B) Το H_2
C) Το H_2O

14. Τι λέει ο Νόμος Διατήρησης της Μάζας;

A) Η μάζα των ουσιών αλλάζει πάντα μετά από μια αντίδραση
B) Η μάζα των αντιδρώντων είναι πάντα ίση με τη μάζα των προϊόντων
C) Η μάζα των προϊόντων είναι πάντα μεγαλύτερη από τη μάζα των αντιδρώντων

15. Τι ονομάζουμε ηλεκτρόνια σθένους και γιατί είναι σημαντικά;

16. Γιατί μια χημική εξίσωση πρέπει να είναι «ζυγισμένη»; Εξήγησε με βάση τον Νόμο Διατήρησης της Μάζας.

17. Στην αντίδραση $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$, μετρά τα άτομα κάθε στοιχείου στις δύο πλευρές και εξήγησε πώς φαίνεται ότι η εξίσωση ισοσταθμισμένη.

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Λύσεις Ασκήσεων

Απαντήσεις για το φυλλάδιο «Ασκήσεις και Εφαρμογές».

Μέρος 1: Ισοστάθμιση Χημικών Εξισώσεων

1. $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$

2. $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$

3. $2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$

4. $2Al + 3Cl_2 \rightarrow 2AlCl_3$

5. $4Fe + 3O_2 \rightarrow 2Fe_2O_3$

Σημείωση για τον/την εκπαιδευτικό: Στην άσκηση 4, συχνό λάθος είναι ο συντελεστής 3 μόνο στο $AlCl_3$ χωρίς προσαρμογή του Al και του Cl_2 — υπενθύμισε ότι κάθε συντελεστής αλλάζει ΟΛΑ τα άτομα του τύπου. Στην άσκηση 5, το κλασματικό βήμα Fe_2O_3 με $\frac{3}{2}O_2$ οδηγεί στον πολλαπλασιασμό όλων επί 2.

Μέρος 2: Αναγνώριση Τύπου Αντίδρασης

6. $2Na + Cl_2 \rightarrow 2NaCl$ — **Σύνθεση** (δύο απλές ουσίες ενώνονται σε μία: $A + B \rightarrow AB$).

7. $2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$ — **Διάσπαση** (μία ουσία χωρίζεται σε απλότερες: $AB \rightarrow A + B$).

8. $Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$ — **Απλή Αντικατάσταση** (το Zn αντικαθιστά το H στην ένωση).

9. $AgNO_3 + NaCl \rightarrow AgCl + NaNO_3$ — **Διπλή Αντικατάσταση** (οι δύο ενώσεις ανταλλάσσουν μέρη).

10. $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$ — **Διάσπαση** (μία ένωση χωρίζεται σε δύο απλότερες).

Συχνό λάθος: Η άσκηση 6 μπερδεύεται ως «απλή αντικατάσταση» επειδή υπάρχουν τρεις τύποι· το κριτήριο είναι ότι ενώνονται δύο απλές ουσίες σε μία ένωση.

Μέρος 3: Έλεγχος Εννοιών

11. D. Ομάδες — οι κάθετες στήλες του περιοδικού πίνακα λέγονται ομάδες· οι οριζόντιες σειρές λέγονται περίοδοι.

12. B. Γιατί έχουν τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων σθένους — τα ηλεκτρόνια σθένους (της τελευταίας στιβάδας) είναι αυτά που συμμετέχουν στους χημικούς δεσμούς.

13. C. Το H_2O — τα προϊόντα είναι οι ουσίες δεξιά από το βέλος· τα αντιδρώντα (H_2 και O_2) είναι αριστερά.

14. Β. Η μάζα των αντιδρώντων είναι πάντα ίση με τη μάζα των προϊόντων — η ύλη δεν δημιουργείται και δεν καταστρέφεται σε μια χημική αντίδραση.

Σύντομες απαντήσεις

15. Ηλεκτρόνια σθένους λέγονται τα ηλεκτρόνια της τελευταίας στιβάδας του ατόμου, δηλαδή τα πιο «εξωτερικά». Είναι σημαντικά γιατί αυτά συμμετέχουν στους χημικούς δεσμούς και καθορίζουν τις χημικές ιδιότητες του στοιχείου — γι' αυτό τα στοιχεία της ίδιας ομάδας έχουν παρόμοιες ιδιότητες.

16. Μια χημική εξίσωση πρέπει να είναι «ζυγισμένη» επειδή, σύμφωνα με τον Νόμο Διατήρησης της Μάζας, η ύλη δεν δημιουργείται και δεν καταστρέφεται. Άρα ο ίδιος αριθμός ατόμων από κάθε στοιχείο πρέπει να υπάρχει και στα δύο μέρη (πριν και μετά το βέλος) — η μάζα των αντιδρώντων ισούται με τη μάζα των προϊόντων.

17. Αριστερά: 2 άτομα Mg και 2 άτομα O (από 1 × O_2). Δεξιά: 2 άτομα Mg και 2 άτομα O (από 2 × MgO). Επειδή κάθε στοιχείο έχει τον ίδιο αριθμό ατόμων και στις δύο πλευρές, η εξίσωση είναι ισοσταθμισμένη — σύμφωνα με τον Νόμο Διατήρησης της Μάζας.